Équations et inéquations

Équations du premier degré, équations produit nul, $x^2 = a$, inéquations du premier degré, mise en équation de problèmes

3e — Mathématiques · chapitre 4 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Résoudre une équation du premier degré et une équation produit nul.
— Résoudre $x^2 = a$; résoudre une inéquation et représenter les solutions.
— Mettre un problème en équation et le résoudre.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— On ne change pas une égalité en ajoutant, soustrayant, multipliant ou divisant ses deux membres par un même nombre (non nul pour la division).
— **Produit nul** : $A \times B = 0$ si et seulement si $A = 0$ ou $B = 0$.
— $x^2 = a$: si $a > 0$, deux solutions $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$; si $a = 0$, une solution 0 ; si $a < 0$, aucune.
— Inéquation : même règles, mais **multiplier ou diviser par un nombre négatif change le sens**.

MÉTHODE — résoudre une équation du premier degré

1. Développer si besoin ; regrouper les x d'un côté et les nombres de l'autre

2. Diviser par le coefficient de x ; vérifier en remplaçant

Exemple. $5x - 3 = 2x + 9 \iff 3x = 12 \iff x = 4$. *Vérification :* $17 = 17$.

MÉTHODE — mettre un problème en équation

1. Choisir l'inconnue (écrire « soit x ...»)

2. Traduire l'énoncé par une équation, la résoudre

3. Répondre à la question par une phrase et vérifier

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$-3x < 6$ donne $x > -2$ (sens changé). $x^2 = 25$ a deux solutions. Ne pas oublier de répondre à la question posée.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Résoudre : **a)** $5x - 3 = 2x + 9$; **b)** $4(x - 2) = 2x + 6$; **c)** $\frac{x}{3} = 7$. NIVEAU 1

2. Résoudre : **a)** $(x - 3)(x + 5) = 0$; **b)** $(2x - 1)(3x + 6) = 0$. NIVEAU 1

3. Résoudre : $x^2 = 36$; $x^2 = 7$; $x^2 = -4$. NIVEAU 1

4. Résoudre $3x - 4 > 5$ et $-2x + 1 \leqslant 7$. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Résoudre $x^2 - 4x = 0$ en factorisant. NIVEAU 2

6. La somme de trois nombres entiers consécutifs vaut 147. Quels sont ces nombres ? NIVEAU 2

7. Une salle de cinéma vend des places à 9 euros et des places réduites à 6 euros. Pour 120 spectateurs, la recette est de 954 euros. Combien de places réduites ? NIVEAU 2

8. Un forfait téléphonique coûte 12 euros plus 0,05 euro par minute. Pour combien de minutes le prix reste-t-il inférieur à 20 euros ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type brevet (35 min)

9. Un rectangle a une longueur de $(x + 5)$ cm et une largeur de x cm. Un carré a pour côté $(x + 2)$ cm. NIVEAU 3

a) Exprimer l'aire du rectangle et celle du carré en fonction de x.

b) Pour quelle valeur de x ont-ils la même aire ?

c) Pour quelle valeur de x ont-ils le même périmètre ?

d) Pour $x = 4$, lequel a la plus grande aire ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) L'équation $x^2 = 16$ a pour unique solution $x = 4$.

b) $-x > 3$ équivaut à $x > -3$.

c) $2 \times (-1) + 5 = 3$, donc -1 est solution de $2x + 5 = 3$.

d) L'équation $3x + 1 = 3x + 2$ n'a pas de solution.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un père a 41 ans, son fils 9 ans. Dans combien d'années l'âge du père sera-t-il le triple de celui du fils ?